

制造工程基础A • 大作业汇报

切削过程仿真研究 & 端盖零件数控加工工艺

ABAQUS 仿真切削组

Siemens NX 数控加工组

第四小组

2026年春季学期

汇报时长 ≈ 10 min

小组分工与汇报流程

仿真切削组
ABAQUS FEM



数控加工组
Siemens NX CAM



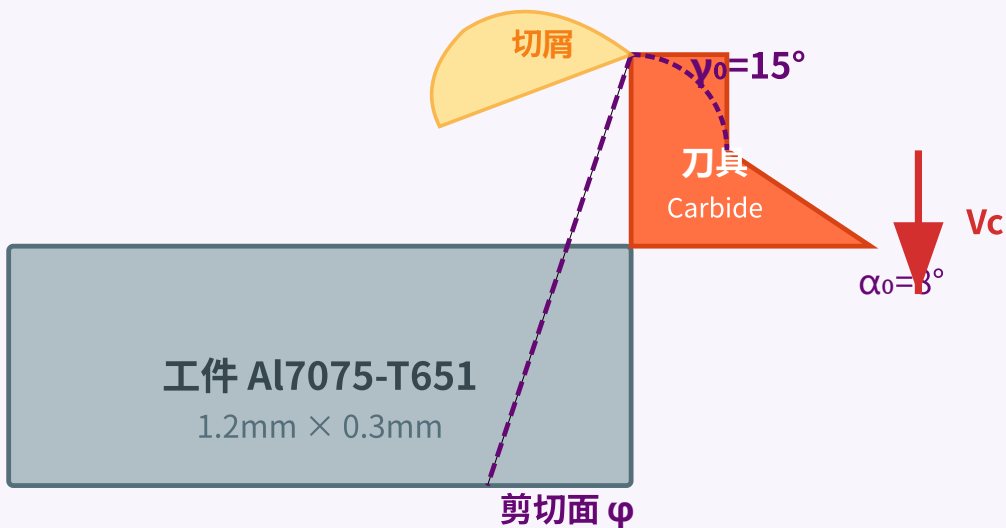
总结与展望

仿真切削组

- 基于 **ABAQUS** 建立二维正交切削有限元模型
- 工件: Al7075-T651 铝合金 / 刀具: 硬质合金
- Johnson-Cook 本构模型描述材料行为
- 单因素实验: 切削深度 a_p 、切削速度 V_c 、进给量 f
- 分析切削力、切削温度、残余应力、切屑形态

数控加工组

- 加工对象: **端盖** (圆盘类轴系附件)
- 采用 **Siemens NX CAM** 进行数控编程
- 工艺方案: 车削 + 数控铣削组合
- 3道铣削工序: 上表面、外轮廓、内腔
- 刀具轨迹仿真与加工模拟验证



模型参数

项目	参数
工件材料	Al7075-T651
刀具材料	硬质合金 Carbide
前角 γ_0	15°
后角 α_0	8°
切削速度 V_c	2500 mm/s
进给量 f	0.12 mm/rev

仿真方案

- 热-力耦合分析，Johnson-Cook本构模型
- 3组单因素实验： $a_p / V_c / f$
- 响应变量：切削力 F_c 、温度 NT11、残余应力、切屑形态

切削深度工况

工况	a_p / mm	完整度
Job-3	0.3	99.8%
Job-5	0.5	99.8%
Job-6	0.8	100%

4

切削深度对力与温度的影响

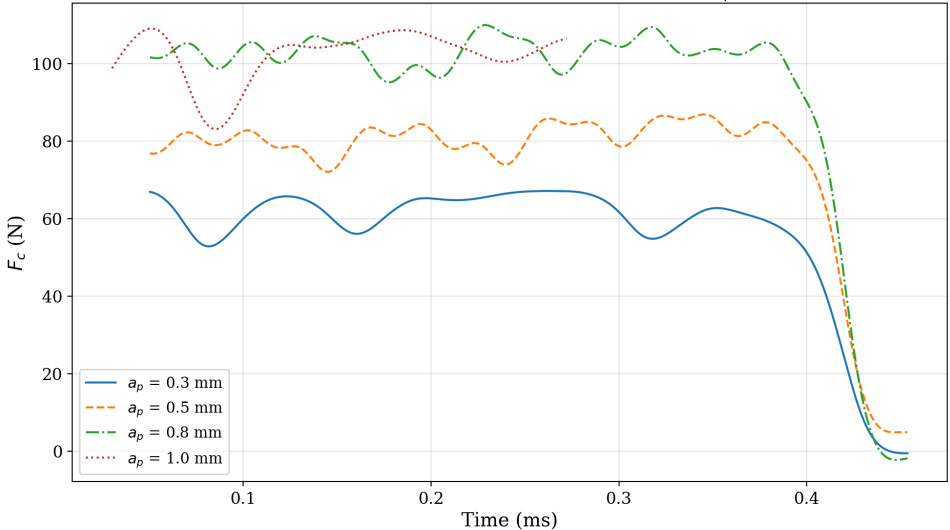
切削力分析

- F_c 随 a_p 近似线性增长 (62N $\rightarrow$ 106N)
- 主切削力远大于进给抗力 (比值 6:1 ~ 16:1)
- 大切深工况波动幅度增大, 切削稳定性下降

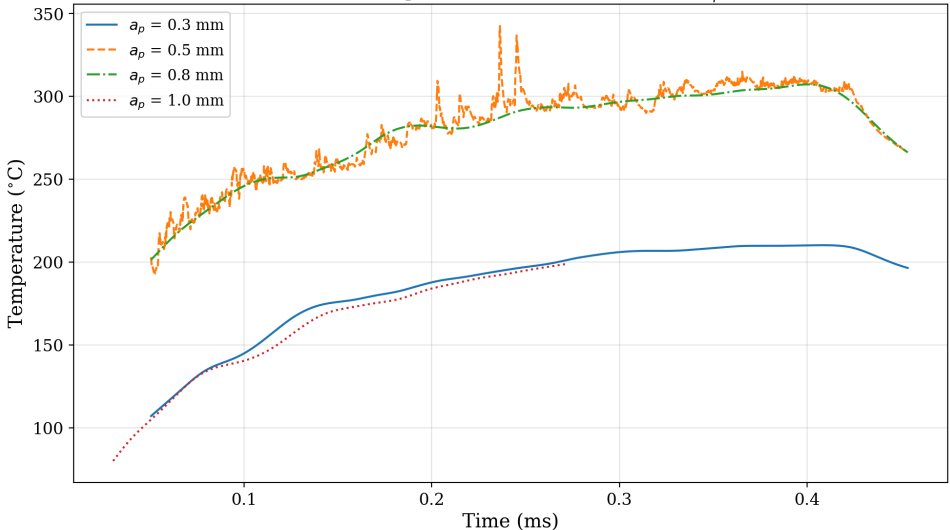
切削温度分析

- 温度随 a_p 显著升高 (205°C $\rightarrow$ 300°C)
- 塑性变形区扩大 + 摩擦生热增加
- 大切深温升速率更快

Main Cutting Force F_c vs Time for Different a_p



Nodal Temperature vs Time for Different a_p



a_p	F_c 均值/N	NT11 均值/°C
0.3	62.06	205.45
0.5	83.91	300.23
0.8	103.65	297.89
1.0	106.47	180.18*

5 切削速度与进给量的影响

切削速度 V_c 的影响

$V_c = 1500 \sim 3500 \text{ mm/s}$, 固定 $f=0.12$, $a_p=0.12$

- 对切削力 F_c 影响较弱 (均值 43~47 N, 变化 <10%)
- 对温度影响**显著**: 均值 $157^{\circ}\text{C} \rightarrow 196^{\circ}\text{C}$ ($\uparrow 25\%$)
- 高 $V_c \rightarrow$ 单位时间变形功增大, 热量来不及散失

进给量 f 的影响

$f = 0.08 \sim 0.16 \text{ mm/rev}$, 固定 $V_c=2500$

- 对切削力 F_c 影响**最显著**: $30\text{N} \rightarrow 63\text{N}$ (翻倍)
- 对温度影响**较弱**: 均值 $175\sim 183^{\circ}\text{C}$ (差异 <5%)
- F_c 与 f 近似正比, 符合经典理论

$V_c \text{ (mm/s)}$	$F_c \text{ 均值/N}$	NT11 均值/ $^{\circ}\text{C}$
1500	43.41	156.88
2000	45.06	163.11
2500	46.17	177.37
3000	47.01	186.87
3500	46.41	195.63

$f \text{ (mm/rev)}$	$F_c \text{ 均值/N}$	NT11 均值/ $^{\circ}\text{C}$
0.08	30.38	176.09
0.10	37.42	174.84
0.12	46.17	177.37
0.14	51.54	180.59
0.16	63.32	183.31

6 切削参数综合分析 with 经验公式

参数影响规律汇总

切削参数	对 F_c 的影响	对温度的影响
切削深度 a_p	影响显著，近似正比	影响显著，温度 $\uparrow$
切削速度 V_c	影响较弱，略增	影响显著，温度 $\uparrow\uparrow$
进给量 f	影响最显著，正比	影响较弱，持平

变形系数分析

- 变形系数 $\xi = h_{ch} / h$ ，平均 $\xi = 1.31$
- 基于 Merchant 最小能量理论计算剪切角 φ
- ξ 随 a_p 变化不显著 (1.29 ~ 1.36)
- 处于铝合金合理范围 (1.2 ~ 2.0) 下限

切削力经验公式拟合

$$F_c = C \cdot a_p^x \cdot f^y \cdot V_c^n$$

通用指数经验公式

参数	指数	R^2	含义
$x(a_p)$	0.461	0.964	尺寸效应 (<1)
$y(f)$	1.033	0.988	近似正比
$n(V_c)$	0.088	0.863	影响微弱

结论：f 对 F_c 影响最显著 ($y \approx 1$)， a_p 次之 ($x < 1$)， V_c 最弱 ($n \approx 0$)

7 残余应力与切屑形态分析

残余应力分析

残余应力由机械塑性变形 + 热变形共同决定

- **机械应力**：切削力增大 → 挤压增强 → 残余压应力增大
- **热应力**：温度梯度 → 冷却后表层收缩受约束 → 残余拉应力
- 小切深 ($a_p=0.3$)：力与温度均低，残余应力水平小
- 中等切深 (0.5~0.8)：机械应力 + 热应力同时增大，相互叠加
- 大切深 (1.0)：切削力最大，但温度数据不完整

机械塑性变形

→ 残余压应力

$F \uparrow \rightarrow$ 压应力 $\uparrow$

+

热变形

→ 残余拉应力

$T \uparrow \rightarrow$ 拉应力 $\uparrow$

切屑形态分析

Al7075-T651 为塑性材料 → 连续带状切屑

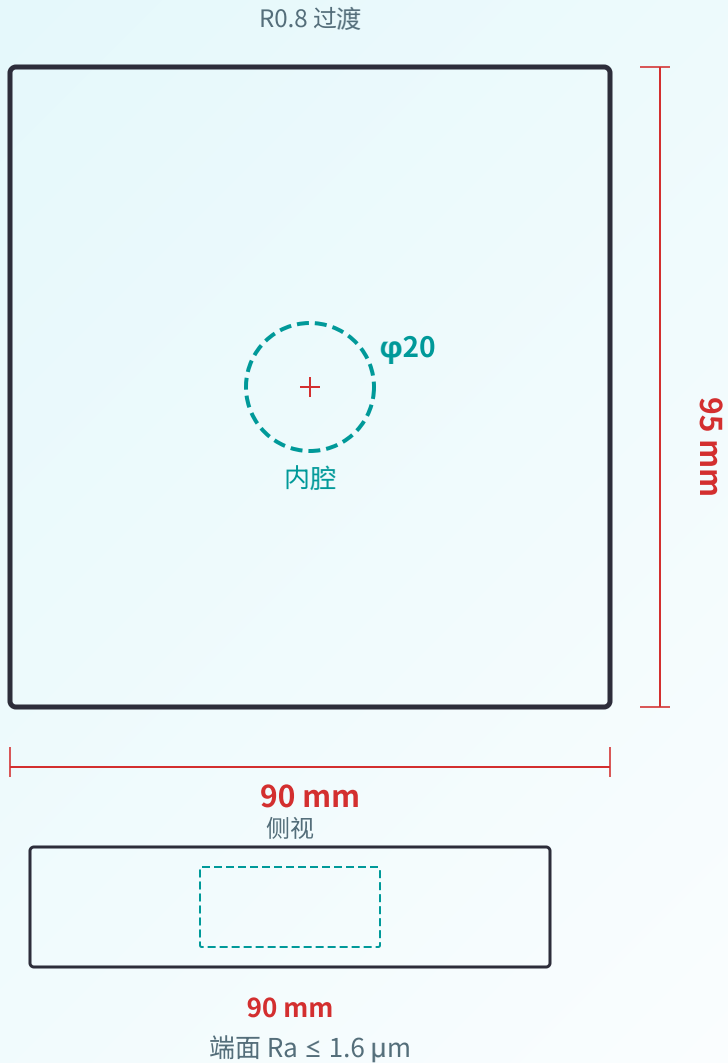
a_p	波动率	推断切屑特征
0.3	8%	连续带状，稳定
0.5	10%	连续带状，略有波动
0.8	12%	带状，波动增大
1.0	14%	带状/锯齿状，不稳定

- 大切深 → 切屑更厚、不易卷曲折断
- 波动率从 8% 增至 14%，切削稳定性下降
- 进给抗力 F_f 异常波动印证大切深不稳定

8

端盖零件概述与工艺路线

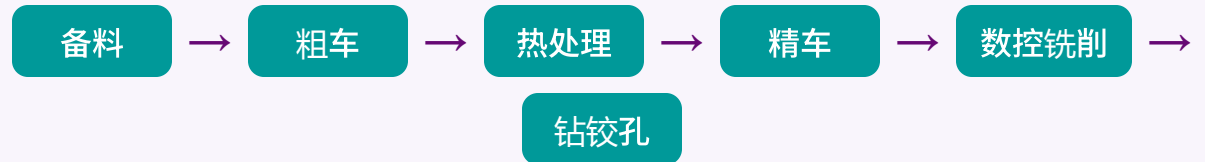
端盖零件示意图



零件功能

- 轴向定位与固定：轴承外圈精确限位
- 密封与防护：防止润滑油泄漏，阻挡灰尘
- 载荷传递：通过紧固螺栓传递轴向载荷

加工工艺路线



关键精度要求

- 矩形外轮廓 90×95 mm，R0.8 过渡
- 内腔 $\phi 20$ mm，螺旋插补精加工
- 密封配合面 $Ra \leq 1.6 \mu m$

9 NX CAM 数控编程

编程环境

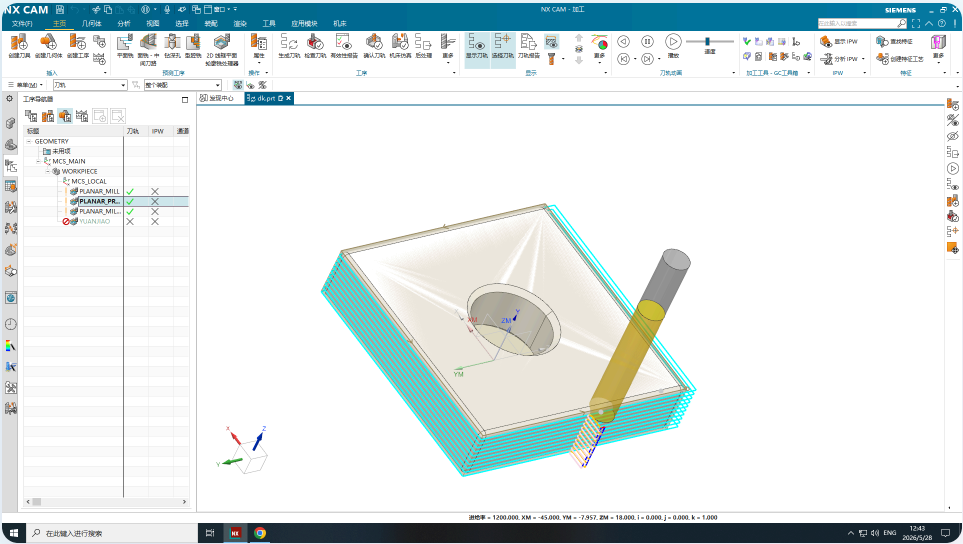
Siemens NX CAM 3道铣削工序，统一 D10 立铣刀

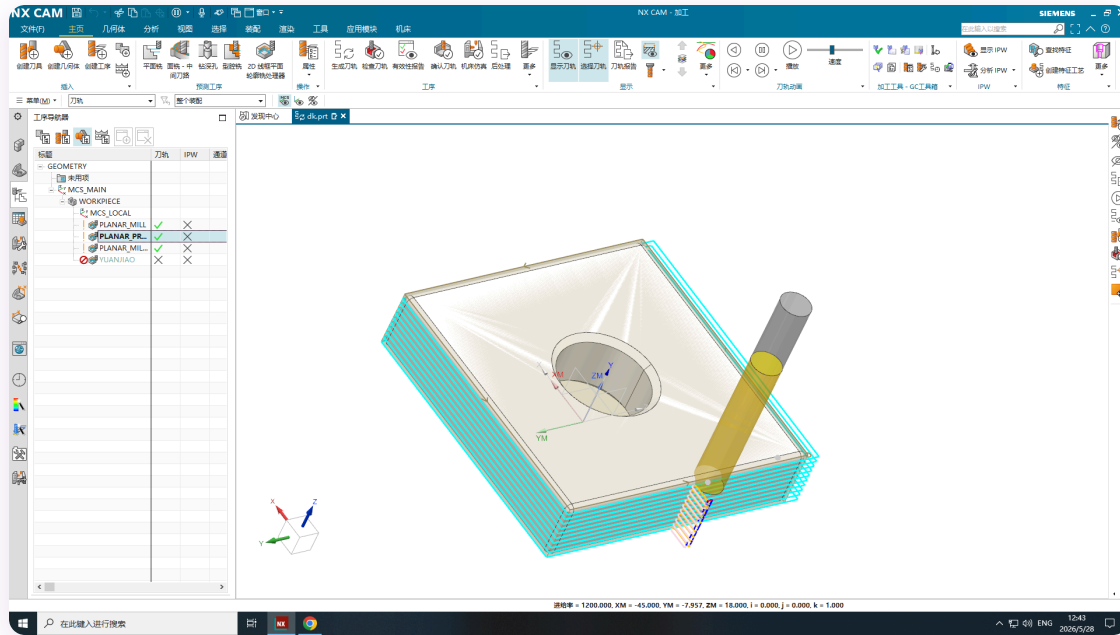
加工操作

工序	类型	转速/rpm	进给
dk1	平面铣（上表面）	3500	F1500
dk2	平面轮廓铣（外轮廓）	3500	F1200
dk3	平面铣（内腔）	1061	F250

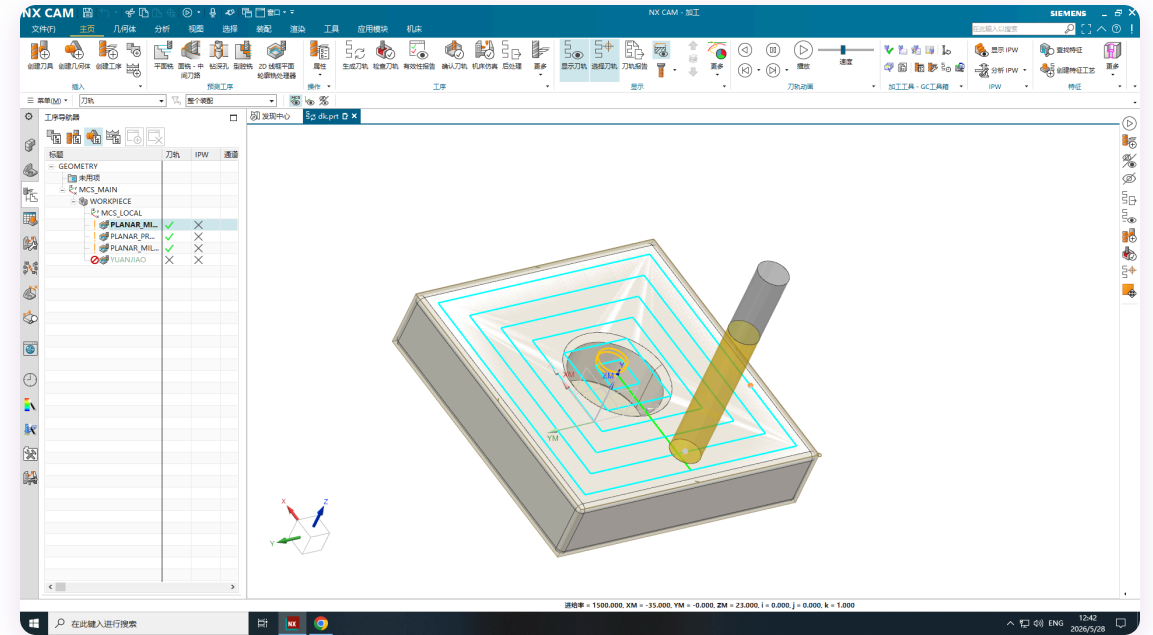
编程策略

- 工序1：螺旋下刀，中心向外矩形环切
- 工序2：多层铣削，层深 2mm，R0.8 圆弧过渡
- 工序3：螺旋插补，低进给保证精度





刀具轨迹仿真 — 加工路径可视化



材料去除模拟 — 加工后工件形貌

总结与展望

仿真切削组 + 数控加工组 · 第四小组

仿真切削组结论

- 成功建立 ABAQUS 二维正交切削热-力耦合模型
- a_p 和 f 对切削力影响显著, V_c 对温度影响显著
- 经验公式拟合: $y_{Fc} \approx 1$, $x_{Fc} \approx 0.46$, $n_{Fc} \approx 0.09$
- 变形系数 $\xi \approx 1.31$, 与铝合金理论范围一致

数控加工组结论

- 完成端盖零件工艺路线规划 (车削+铣削)
- Siemens NX CAM 编制 3 道铣削工序
- 刀具轨迹仿真验证加工可行性
- 待实际加工后进行质量检测与分析

展望

- 完善 Job-4 大切深工况仿真
- 扩展三维切削仿真模型
- 零件实际加工与检测数据补充
- 优化切削参数指导实际加工

感谢聆听 · 欢迎提问